

Homework 9

8.2 判断下列说法是否正确，用“√”、“×”表示判断结果。

- (1) 为使电压比较器的输出电压不是高电平就是低电平，就应在其电路中使集成运放不是工作在开环状态，就是仅仅引入正反馈。()
- (2) 如果一个滞回比较器的两个阈值电压和一个窗口比较器的相同，那么当它们的输入电压相同时，它们的输出电压波形也相同。()
- (3) 输入电压在单调变化的过程中，单限比较器和滞回比较器的输出电压均只可能跃变一次。()
- (4) 单限比较器比滞回比较器抗干扰能力强，而滞回比较器比单限比较器灵敏度高。()

8.14 试分别求解图 P8.14 所示各电路的电压传输特性。

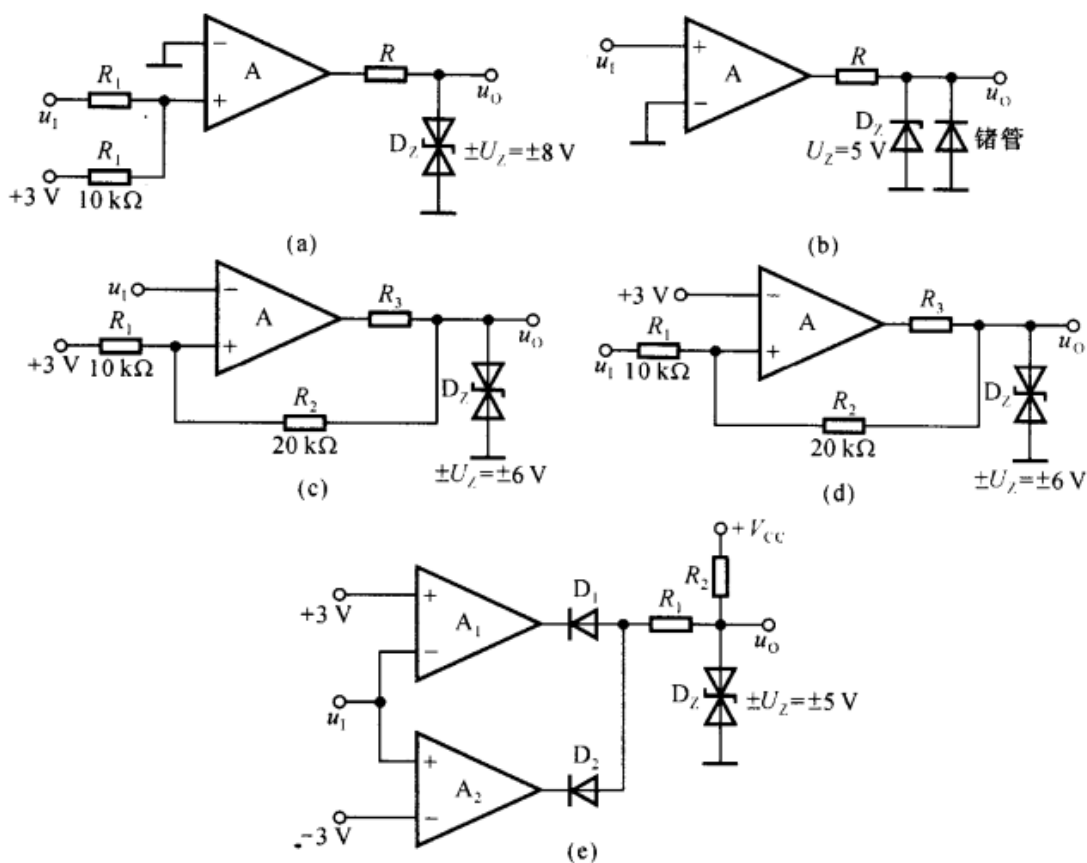


图 P8.14

8.15 已知三个电压比较器的电压传输特性分别如图 P8.15 (a)、(b)、(c) 所示，它们的输入电压波形均如图(d)所示，试画出 u_{o1} 、 u_{o2} 和 u_{o3} 的波形。

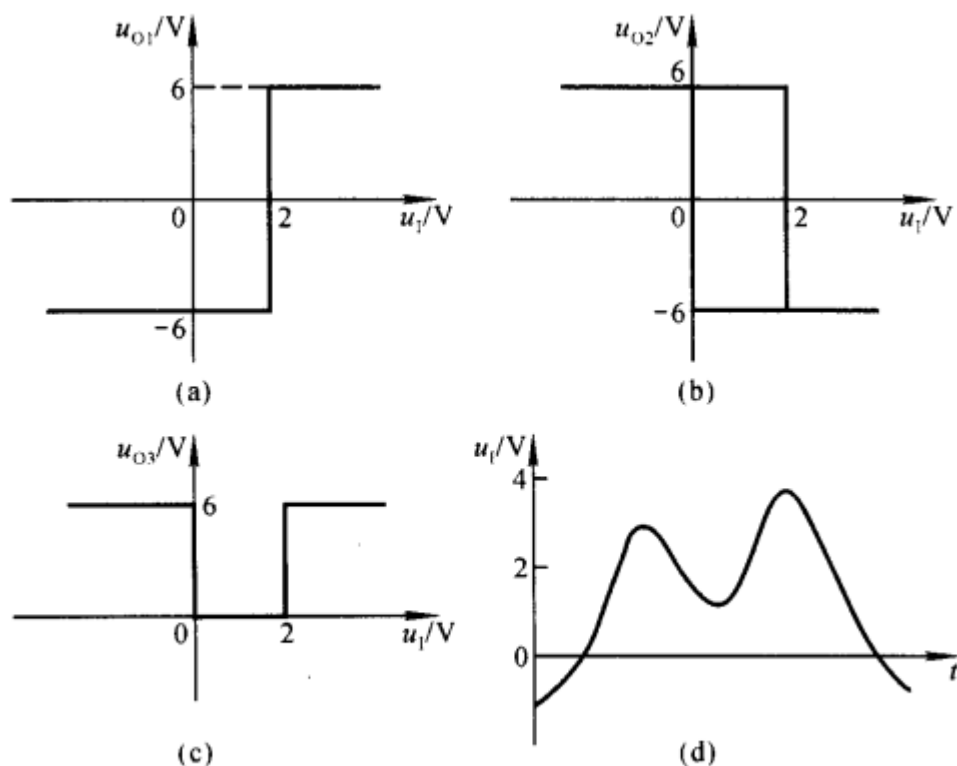


图 P8.15

8.18 在图 P8.18 所示电路中, 已知 $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 20\text{ k}\Omega$, $C = 0.01\text{ }\mu\text{F}$, 集成运放的最大输出电压幅值为 $\pm 12\text{ V}$, 二极管的动态电阻可忽略不计。

- (1) 求出电路的振荡周期;
- (2) 画出 u_O 和 u_C 的波形。

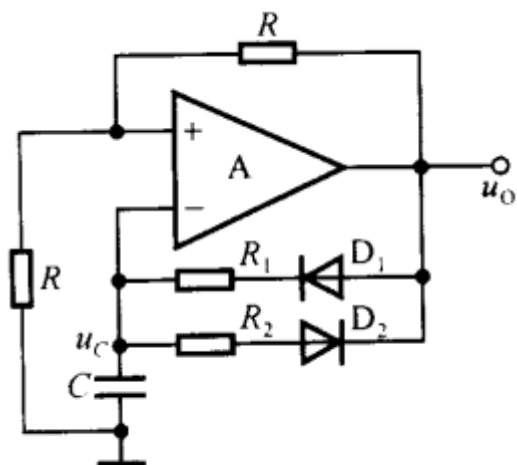


图 P8.18

8.19 图 P8.19 所示电路为某同学所接的方波发生电路, 试找出图中的三个错误, 并改正。

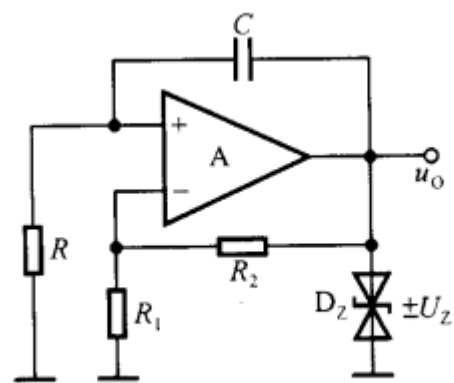


图 P8.19